

注：

1. 课程内容根据重要程度分为 1~5 五个星级。每一个小节有小节对应的星级；对于小节里面的知识点，如果跟小节的星级不匹配，会单独在知识点的后面添加星级以示区别。

2. 课堂上没有讲到的补充性内容，以蓝色字体标出。

第三章 数据链路层

重要内容 ★★★★★

数据链路层点对点信道和广播信道的特点以及这两种信道使用的协议。

数据链路层的三个基本问题：**封装成帧，透明传输，差错检测。**

适配器，集线器，以太网交换机的作用以及使用场合。

3.0 概述 ★★★

数据链路层使用的信道主要有以下两种：

点对点信道：使用一对一的点对点通信方式。

广播信道：使用一对多的广播通信方式。

3.1 数据链路层的几个共同问题 ★★★★★

链路：从一个节点到相邻节点的一段物理线路。

数据链路：通信协议（使用网络适配器实现这些协议）加上物理线路。

数据链路层的协议数据单元——帧。帧中的数据部分是网络层协议数据单元——IP 数据报（数据报，分组或包）。

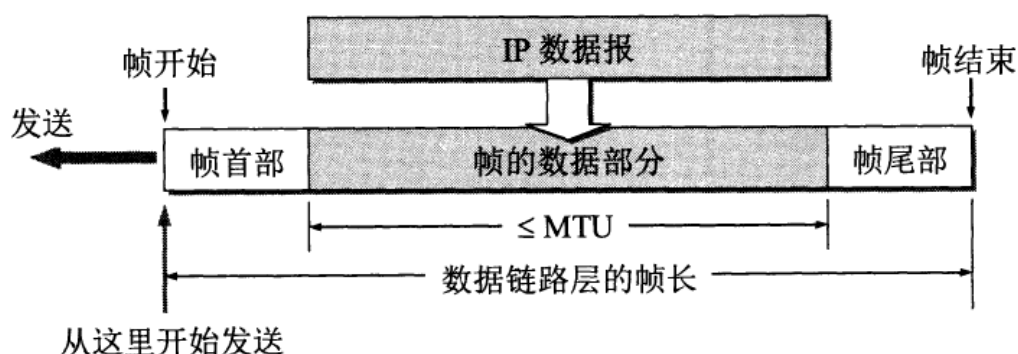
数据链路层的作用就是将网络层的数据包封装成帧(交给物理层)发送到链路上；或者把(从物理层中)接收到的帧中的 IP 数据报取出并交给网络层。

数据链路层的三个共同的基本问题：封装成帧，透明传输，差错检测。

封装成帧

将 IP 数据报的前后分别添加首部和尾部构成帧，以便于接收端能够在物理层的比特流中知道帧的开始和结束，即进行帧定界。

此外，首部和尾部还要添加许多控制信息。数据链路层协议规定了所能传送的帧的数据部分长度上限，即**最大传送单元——MTU**。

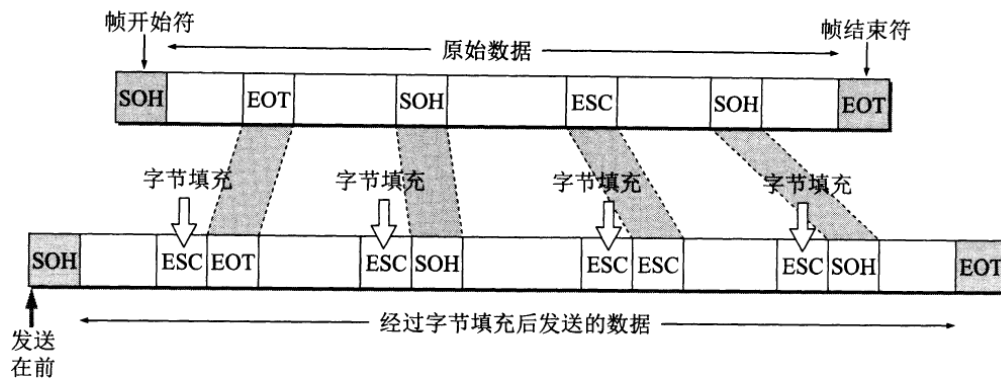


当传送的数据部分是可打印的 ASCII 码组成的文本文件时，我们可以使用不可打印符号来作为帧定界符。

透明传输

透明传输的概念是指在数据链路层传输时，所传输的数据在数据链路层没有任何的阻碍，接收方所收到的数据和发送方发送的数据没有任何差别，也就是说，数据链路层对其传输的数据帧是完全透明的。

字节填充：在传输的过程中，为防止数据部分出现帧定界符，使得接收方误以为出现了帧的边界，所以采用字节填充的方法：在数据部分出现的帧定界符前插入转义字符，在接收方的数据链路层将插入的转义字符删除；如果转义字符也出现在数据当中，为了避免在接收端被误删，在转义字符前面也插入一个转义字符。



用字节填充法解决透明传输的问题

差错检测

差错检测指的是要检测帧在传输过程中产生的比特差错。

误码率：一段时间内，传输错误的比特占传输总数的比率。

目前在数据链路层采用的差错检测方法是循环冗余检验 CRC。

关于发送端如何使用 CRC 生成冗余码，以及接收端如何使用 CRC 检测数据在传输的过程中是否有比特差错，详见 PPT 或课本相关内容。★★★★★

在数据链路层我们保证的是无比特差错，而并非无传输差错，传输差错还包含帧丢失，帧重复，帧失序等。

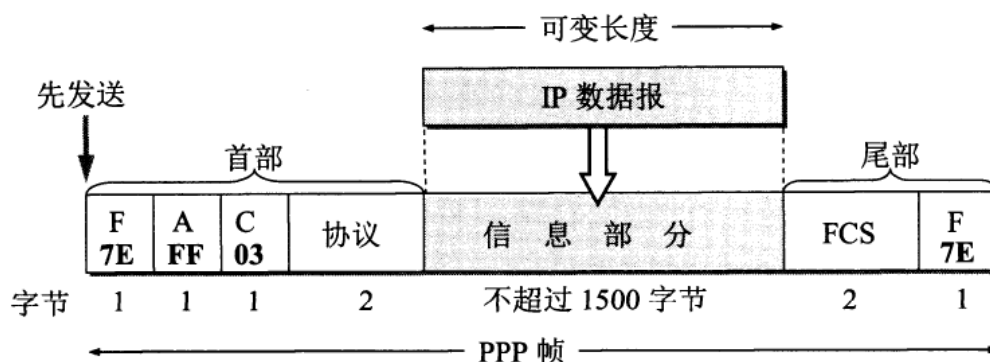
3.2 点对点协议 PPP ★★★★★

PPP 协议是端计算机和 ISP 进行通信时所使用的数据链路层协议。

PPP 协议的组成 ★

- 1) 一个将 IP 数据报封装到串行链路的方法。
- 2) 一个用来建立、配置和测试数据链路连接的链路控制协议 LCP。
- 3) 一套网络控制协议 NCP。

PPP 协议的帧格式 ★★★★★



PPP 帧的格式

各字段的意义

F 为标志字段，表示一个帧的开始或者结束；

A 为地址字段，规定为 0xFF；

C 为控制字段，规定为 0x03；

协议字段区分信息部分的内容（为 0x0021 时表示信息字段是 IP 数据报，为 0xC021 时，表示信息字段为 PPP 链路控制协议 LCP 的数据，为 0x8021 时表示这是网络层的控制数据）；

信息字段的长度可变，不超过 1500 字节；

FCS 字段表示的是帧检验序列；

字节填充 ★★★★★

当 PPP 使用异步传输（以字节为单位）时，采用字节填充的方法实现透明传输，转义符定义为 0x7D。信息字段中出现的 0x7E、0x7D 以及数值小于 0x20 的字符都是需要转义的字符。发送数据时在需要转义的字节前面插入转义符 0x7D，并把需要转义的字节第 5 位取反。

在接收端，先根据标志字段找到帧的边界，数据部分每检测到一个 0x7D 字节，就把它删掉，并把紧接着的下一个字节的第 5 位取反即可还原出原来的数据。

零比特填充 ★★★★★

当 PPP 使用同步传输（连续比特流传送）时，采用零比特填充的方法实现透明传输：在发送端，只要发现有 5 个连续的 1，则立即填入一个 0，以保证不会在信息字段中出现 6 个连续的 1。

在接收端,先找到标志字段 F 以确定帧的边界,然后对其中的比特流进行扫描,每当发现 5 个连续的 1 时,就把这 5 个连续的 1 后的一个 0 删除,以还原成原来的信息比特流。

PPP 协议的工作过程 ★

- 1) 当用户拨号接入 ISP 后,就建立了一条从用户个人电脑到 ISP 的物理连接。
- 2) 用户个人电脑向 ISP 发送一系列的链路控制协议 LCP 分组(封装成多个 PPP 帧),选择将要使用的一些 PPP 参数。
- 3) 进行网络层配置,网络控制协议 NCP 给新接入的用户个人电脑分配一个临时的 IP 地址(封装成 PPP 帧)。这样,用户个人电脑就成为互联网上的一个有 IP 地址的主机了。
- 4) 当用户通信完毕时,NCP 收回原来分配出去的 IP 地址。接着,LCP 释放数据链路层连接。最后释放的是物理层的连接。

用户拨号接入 ISP→主机向 ISP 发送一系列链路控制协议 LCP 分组(封装成多个 PPP 帧)→网络控制协议 NCP 向主机分配 IP 地址(封装成 PPP 帧)

3.3 使用广播信道的数据链路层 ★★★★★

局域网主要使用的就是广播信道。

局域网的数据链路层 ★★★

局域网的特点：网络为一个单位所拥有,地理范围和站点数目有限。

局域网的优点：

- 1) 具有广播功能;
- 2) 便于网络的扩展和演变;
- 3) 提高了网络的可靠性、可用性和生存性。

局域网的常用拓扑:星形网,环形网,总线网。

共享信道的两种技术方法:

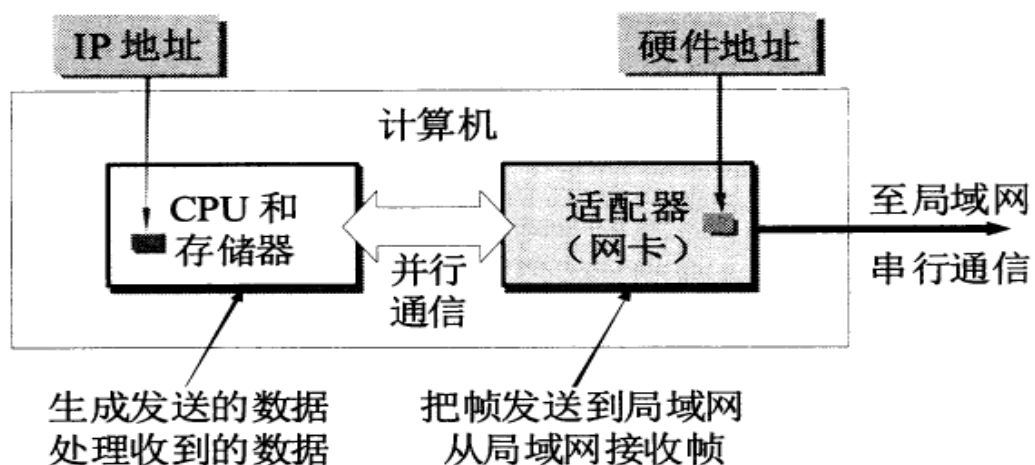
- 1) 静态划分信道(即信道复用);
- 2) 动态媒体接入控制(随机接入,受控接入等)。

由于商业竞争关系而未能形成统一的局域网标准，所以将局域网的数据链路层划分为了两个子层——逻辑链路控制 LLC 子层和媒体接入控制 MAC 子层。MAC 子层用来解决媒体接入相关的问题。

伴随着竞争的结束，以太网成为了局域网的代名词，目前的局域网几乎只剩下了以太网，所以 LLC 子层失去了作用，很多厂商生产的适配器上仅装有 MAC 协议而没有 LLC 协议。★

适配器的作用 ★★

- 1) 适配器用来连接计算机与局域网，同时要能够实现以太网协议；
- 2) 适配器和局域网之间的通信是通过双绞线或者电缆以串行传输的方式进行的；而适配器与计算机之间的通信是并行方式进行的，所以适配器要能够进行两种数据传送方式之间的串并行转化；
- 3) 网络上的数据率与计算机总线上的数据率不同，因此适配器要安装存储器以进行缓存；
- 4) 计算机的硬件地址就在适配器的 ROM 中（计算机的软件地址 IP 地址，在计算机的存储器中）。



计算机通过适配器和局域网进行通信

CSMA/CD（载波监听多点接入/碰撞检测）协议 ★★★★★

广播信道的特点是：当一台计算机发送数据时，连接在广播信道上的所有计算机都能检测到这个数据。

为了在广播信道上实现一对一的通信，可以使每一台计算机的适配器都拥有一个唯一的硬件地址。在发送数据帧时，在帧的首部写明接收站的硬件地址，仅当数据帧中的目的硬件地址与适配器的硬件地址一致时，该适配器才能接收这个数据帧。适配器对不是发送给自己的数据帧就丢弃。这样，广播信道上就实现了一对一的通信。

以太网发送的数据信号使用曼彻斯特编码。

多点接入——以多点接入的方式连接在一根总线上。

载波监听——每个站在发送前和发送的时候都不断地检测信道是否有其他站点在发送数据。

碰撞检测——边发送边监听，若在信道上有至少两个站点同时发送信息（总线上的信号电压变化幅度将会增大）便发生碰撞，使得两边发送的信息都作废。任何一台正在发送数据的计算机，一旦发现总线上出现了碰撞，就要立即停止发送以免浪费网络资源，然后等待一段**随机**时间后再次发送。

一个站点发送信息后，最长要经过两倍端到端（指的是局域网最长的两端）的传播时延才能收到碰撞信号，所以一个站点在发送信息后的一段时间内，是不确定是否会发生碰撞的。而这段不确定是否会发生碰撞的时间 2τ 称为争用期（或碰撞窗口）。以太网规定具体的争用期时间为 $51.2 \mu\text{s}$ 。一台计算机在发送数据后，经过争用期这段时间还没有检测到碰撞，才能肯定这次发送不会发生碰撞。

而在争用期如果发生碰撞则双方都需要等待**信道空闲**后推迟一个**随机**的时间才能再进行重传。以太网使用的确定推迟时间的方法称为**截断二进制指数退避算法**，具体内容如下： ★★★

- 规定基本退避时间为争用期 2τ ，具体时间为 $51.2 \mu\text{s}$ ；
- 定义参数 k ， $k = \text{Min}[\text{重传次数}, 10]$ ；
- 从整数集合 $[0, 1, \dots, (2^k - 1)]$ 中随机地取出一个数，记为 r 。重传应推迟的时间就是 r 倍的基本退避时间。
- 当重传达 16 次仍不能成功时则丢弃该帧，并向高层报告。

为了使所有的站点发送的每一个数据帧都能得到确定的发送结果信息（是发生了碰撞还是没有发生碰撞），则规定一个数据帧的最小长度应该为 512 bit，这样，每个站点在发送每一个数据帧时都能够在发送完之前知道是否发生了碰撞，是否需要重传（如果帧长小于 64 字节，则有可能在完全发送完之后才发生碰撞，这样发送站点就不知道发生了碰撞，也就不会重传该帧）。因此，在以太网中，凡长度小于 64 字节的帧都是由于冲突而异常终止的无效帧。

另外以太网还规定帧间最小间隔 $9.6 \mu\text{s}$ ，是为了使刚刚收到数据帧的站点能够有时间对收到的数据帧作出处理。

强化碰撞——在发生碰撞之后除了立即停止发送数据之外，还要发送 32 bit 或 48 bit 的人为干扰信号，目的是为了能够让所有站点都知道发生了碰撞。★

使用集线器的星形拓扑 ★★★★★

双绞线以太网的出现，是局域网发展史上的一个重要的里程碑。使用双绞线的以太网往往采用星形拓扑，在星形的中心使用集线器（hub）。这种以太网又叫 10BASE-T 以太网。

集线器的特点：

集线器使用电子器件模拟实际电缆线的工作，所以使用集线器的以太网在逻辑上还是一个总线网，各主机使用的还是 CSMA/CD 协议并共享逻辑上的总线。集线器工作在物理层，每个接口只简单地转发比特，不进行碰撞检测。

以太网的信道利用率 ★

若争用期为 2τ ，帧的发送时间为 T_0 ，则成功发送一个帧需要占用信道的时间是 $T_0 + \tau$ ，这是因为发送的最后一个比特还要再经过时间 τ 才能在信道上传送完。

在以太网中定义参数 a 为 τ 与 T_0 之比，假定以太网上的各主机发送数据都不会产生碰撞，并且总线一旦空闲就有某主机立即发送数据。在这种理想情况下，发送一帧占用线路的时间是 $T_0 + \tau$ ，而帧本身的发送时间是 T_0 ，于是极限信道利用率 $S_{\max}$ 为： $T_0 / (T_0 + \tau) = 1 / (1 + a)$ 。

以太网的 MAC 层

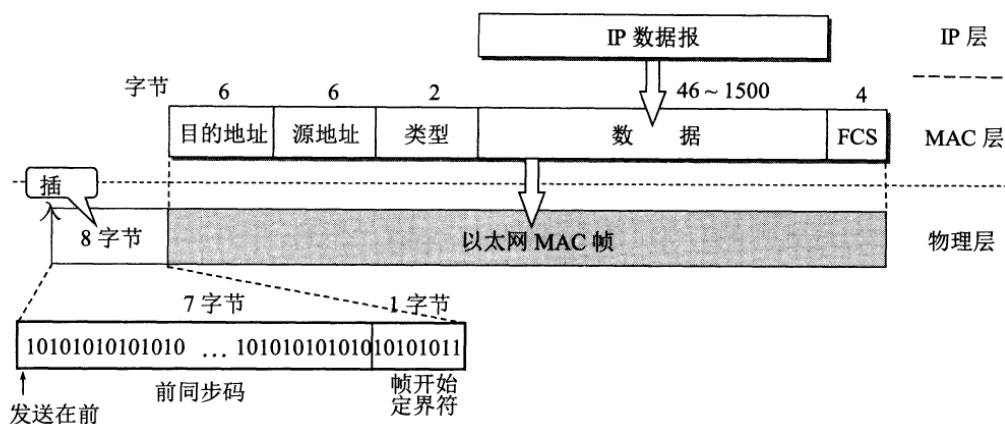
硬件地址又称为物理地址或 MAC 地址，长度为 48 位。全 1（0xFFFFFFFFFFFF）的地址为硬件地址中的广播地址。

硬件地址在适配器生产时固化在适配器的 ROM 中。

以太网中的数据帧又叫 MAC 帧。

MAC 帧的格式 ★★★★★

常用的以太网 MAC 帧格式有两种标准，一种是 DIX Ethernet V2 标准（即以太网 V2 标准），另一种是 IEEE 的 802.3 标准。这两种以太网 MAC 帧格式只有非常微小的差别，目前使用得最多的是以太网 V2 的 MAC 帧格式：



以太网 V2 的 MAC 帧格式

目的地址和源地址指的是硬件地址（MAC 地址）；

类型字段用来标志上层使用的是什麼协议；

以太网的 MTU 默认也是 1500 字节。由于有最短有效帧长 64 字节的限制，所以数据部分的长度为 46~1500 字节；

FCS 帧检验序列，使用 CRC 循环冗余检验；

前同步码是为了使接收方适配器的时钟与比特流迅速达成同步。

我们要注意的是：

- 1) 若数据字段的长度小于 46 字节，封装成帧时就会在数据字段的后面加入整数字节的填充字段，以保证以太网的 MAC 帧长不小于 64 字节。
- 2) MAC 帧的首部并没有指出数据字段的长度是多少。在有填充字段的情况下，接收端的数据链路层在剥去首部和尾部后就把数据字段和填充字段一起交给上层协议。上层协议具有识别有效的数据字段长度的功能。
- 3) MAC 帧中没有帧定界符，也没有标识帧长的字段。由于以太网使用曼彻斯特编码且帧间有最小间隔，当 MAC 帧发送完毕后，适配器的接口上就不再有电压变化，接收方可以很容易地找到 MAC 帧的结束位置。所以以太网不需要使用帧定界符，也就不需要使用字节填充来保证透明传输。

3.4 以太网的扩展 ★★★★★

在物理层扩展以太网：

- 1) 使用光纤和一对光纤调制解调器；
- 2) 使用集线器；

碰撞域又叫冲突域。在任一时刻，一个碰撞域中只能有一个站在发送数据。所以使用集线器扩展以太网，是把几个小的、独立的碰撞域，扩展成了一个更大的碰撞域。

使用集线器的以太网叫做共享式以太网。

在数据链路层扩展以太网：

使用以太网交换机。

以太网交换机的每个接口都直接与一台主机或另一个以太网交换机相连，并且一般都工作在全双工方式。

以太网交换机具有并行性，能同时连通多对接口，使多对主机能同时通信。相互通信的主机都是独占传输媒体，无碰撞地传输数据，同时不再使用 CSMA/CD 协议。

以太网交换机可以把碰撞隔绝在接口之外，所以以太网交换机的每个接口都是一个碰撞域。

使用交换机的以太网叫做交换式以太网。

交换机的自学习算法，详见课本或 PPT 相关内容。★★★★★

为了避免单点故障，以太网中往往会增加一些冗余的链路。此时，自学习的过程就可能导致以太网帧在网络的某个环路中无限制地兜圈子。为了解决这种兜圈子的问题，IEEE 制定了**生成树协议 STP**（Spanning Tree Protocol）。STP 不改变网络的实际拓扑结构，但在逻辑上则切断某些链路以消除网络中的环路，使网络在逻辑上变成树状拓扑，从而消除了兜圈子的现象。一旦出现单点故障，STP 会检测到网络拓扑结构的变化，此时 STP 会恢复冗余的链路并重新生成一个无环路的树状结构。★★

虚拟局域网 ★★★

利用以太网交换机可以很方便、灵活地建立虚拟局域网 VLAN（Virtual LAN），从而把一个较大的局域网，分割成一些较小的局域网。

使用虚拟局域网不但可使广播域范围缩小，还能提高整个局域网的安全性。

虚拟局域网协议允许在以太网的帧格式中插入一个 4 字节的标识符，称为 VLAN 标签（tag），用来指明发送该帧的计算机属于哪一个虚拟局域网。插入 VLAN 标签的帧称为 802.1Q 帧。

每台主机都是通过接入链路（access link）连接到交换机的，但主机并不知道 VLAN 的存在，它们发往交换机的帧都是标准以太网帧。两台交换机之间的链路称为汇聚链路（trunk link）。只有在汇聚链路上才会使用 802.1Q 帧。

